Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
ΜΥΥ503 - Σήματα και Συστήματα
Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Εργαστήριο 2

Άσκηση 1: Υλοποίηση και απεικόνιση συνεχών σημάτων

Α. Να υλοποιήσετε και να απεικονίσετε τα παρακάτω σήματα στο χρόνο, για $t \in [-5,5]$:

i. $u(t) = \begin{cases} 0, για\ t < 0 \\ 1, για\ t \geq 0 \end{cases}$

ii. $r(t) = t\,u(t)$

iii. $x(t) = \sin(2\pi t)$

Για κάθε σήμα να κάνετε ξεχωριστό γράφημα με τίτλο (`title`), άξονες (`xlabel`, `ylabel`) και πλέγμα (`grid`).

Τέλος, να κάνετε ένα γράφημα στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σήματα.

Υπόδειξη:

- Για την αναπαράσταση συνεχών σημάτων διακριτοποιούμε το διάστημα της ανεξάρτητης μεταβλητής t με πολύ μικρό βήμα ώστε να δίνει την αίσθηση της συνέχειας. Χρησιμοποιήστε βήμα διακριτοποίησης 0.01.
- Για τα συνεχή σήματα και γενικά για γραφικές παραστάσεις χρησιμοποιήστε την εντολή `plot`.
- Για να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε ένα γράφημα, χρησιμοποιούμε την εντολή `hold on` μεταξύ των εντολών `plot`.
- Τέλος, για τον άξονα του χρόνου, στην `plot` μπορείτε να διαιρέσετε τις τιμές του χρόνου t με `pi`, έτσι ώστε να εμφανίζονται τα αντίστοιχα πολλαπλάσια του pi στον άξονα.

Β. Δίνονται τα σήματα συνεχούς χρόνου $x(t) = sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$ και $y(t) = cos(\frac{5\pi}{4}t)$.

- Να κάνετε τη γραφική παράσταση αυτών των σημάτων σε ένα γράφημα, στο διάστημα $t \in [0,3\pi]$.
- Στη συνέχεια, σε νέο γράφημα, να κάνετε τη γραφική παράσταση του αθροίσματος των δύο σημάτων. Να βάλετε τους κατάλληλους τίτλους στο γράφημα και στους άξονες.

Άσκηση 2. Απόκριση συστήματος συνεχούς χρόνου με υπολογισμό της συνέλιξης.

Δίνονται τα σήματα συνεχούς χρόνου:

- $x(t) = u(t-2) - u(t-6)$
- $h(t) = u(t-2) - u(t-4)$

a) Υλοποιήστε τα σήματα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `ones`, με βήμα διακριτοποίησης 0.01.
   - Για το $x(t)$ χρησιμοποιήστε διάστημα $t_x \in [2, 6]$.
   - Για το $h(t)$ χρησιμοποιήστε διάστημα $t_h \in [2, 4]$.

b) Απεικονίστε τα σήματα γραφικά στα παραπάνω διαστήματα.

c) Υπολογίστε τη συνέλιξη $y(t) = x(t) * h(t)$ με την εντολή `conv` και σχεδιάστε το αποτέλεσμα στο $t \in [4, 10]$.

d) Υπολογίστε τη συνέλιξη $z(t) = y(t) * h(t))$ με την εντολή `conv` και σχεδιάστε το αποτέλεσμα στο $t \in [5, 13]$.

Υπόδειξη

Για την απεικόνιση της συνέλιξης, χρειάζεται να προσαρμόσετε τον άξονα χρόνου ώστε να περιλαμβάνει το συνολικό εύρος του αποτελέσματος, το οποίο επεκτείνεται λόγω της συνέλιξης.

Σχόλιο

Αρχικά συνελίσσονται δύο παλμοί και το αποτέλεσμα της συνέλιξης συνελίσσεται με τον αρχικό παλμό. Στο όριο, όταν ο αριθμός των συνελίξεων τείνει στο άπειρο θα προκύψει η καμπύλη της κανονικής κατανομής. Αυτό ήδη αρχίζει και φαίνεται από τα αποτελέσματα των συνελίξεων που προγραμματίσατε.

Άσκηση 3. Χρονική μετατόπιση και χρονική κλιμάκωση

Δίνεται το σήμα:

$$x(t) = \sin(\pi t)$$

α) Να υλοποιήσετε το αρχικό σήμα $x(t)$ για $t \in [-4, 4]$

β) Να υλοποιήσετε τα παρακάτω σήματα:

- $x(t - 0.25)$ → χρονική μετατόπιση κατά $+0.25$sec (καθυστερεί)
- $x(t + 0.25)$ → χρονική μετατόπιση κατά -0.25sec (προπορεύεται)
- $x(2t)$ → χρονική συστολή
- $x(0.5t)$ → χρονική διαστολή

γ) Να κάνετε 2 γραφήματα (figures) τα οποία είναι χωρισμένα σε 3 κάθετα υποπαράθυρα (`subplot`). Στο πρώτο γράφημα να σχεδιάσετε τα σήματα $x(t), x(t - 0.25), x(t + 0.25)$ και στο δεύτερο γράφημα να σχεδιάσετε τα σήματα $x(t), x(2t), x(0.5t)$.
Να προσθέσετε κατάλληλους τίτλους και ετικέτες στους άξονες